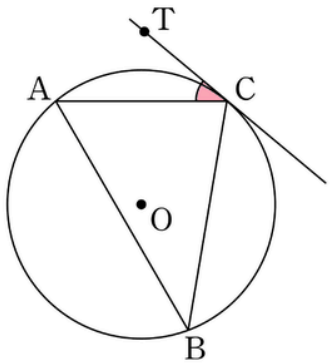
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4 : 3 : 2$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

CT는 원 O의 접선

→ 접현각 ACT를 원주각 ABC로 옮긴다.

호 AB:BC:CA=4:3:2

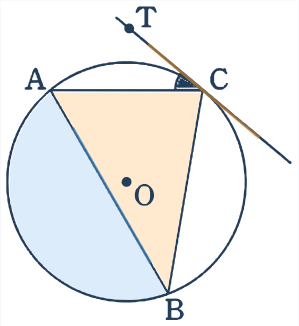
→ 같은 원에서 호의 비는 원주각의 비와 같다.

구할 각: ∠ACT

→ 호 CA에 대응하는 비 2를 사용한다.

공식 정답 ③ 40° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로	→	01 같은 원에서 호가 길수록 이를 보는 원주각도 같은 비율로 커진다. 왜? 호의 비를 바로 각의 비로 바꿀 수 있는 이유를 설명한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC = 4 : 3 : 2$	→	02 각 ACB는 호 AB, BAC는 호 BC, ABC는 호 CA에 대응한다. 왜? 호와 각의 대응 순서를 맞춘다.
03 따라서 $\angle ABC = \frac{2}{9} \times 180^\circ = 40^\circ$이므로	→	03 세 각의 비의 합은 4+3+2=9이다. B의 각은 180°의 2/9이다. 왜? 비의 합으로 나눈 뒤 해당 비를 곱하는 원리를 설명한다.
04 $\angle ACT = \angle ABC = 40^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CA가 만드는 각은 반대쪽 호 CA를 보는 원주각 ABC와 같다. 왜? 접현각이 어느 원주각과 같은지 확인한다.

검산 $180 \times 2/(4+3+2) = 40$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 13쪽, 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.